

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

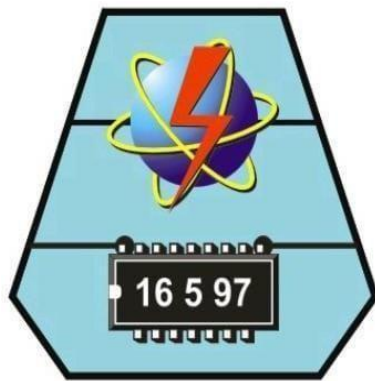
DI

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Ds. Bhinor, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo Periode 12 Januari 2026 – 30 Juni 2026

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

Tahun Ajaran 2026 SEMESTER 2



Disusun Oleh :

DZIKRI ADITYA PUTRA

NISN: 0091495543

SMK NEGERI 1 BANGIL

JL. TONGKOL NO.3

KEC. BANGIL

TELEPON (0343) 744144 FAX.(0343) 743133

Email : smknesaba@yahoo.com Website : www.smkn1bangil.sch.id



**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
PLTU UNIT 9**



LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

DI

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada tanggal 12 Januari – 30 Juni 2026

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

MEMELIHARA PERALATAN LISTRIK

Tahun Ajaran 2026 SEMESTER 1

Disusun oleh : DZIKRI ADITYA PUTRA

NIS : 0091495543

untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan Praktik Kerja Industri(PRAKERIN)

PLN NP CLASS SMK NEGERI 1 BANGIL

Probolinggo, 30 Juni 2026

Disetujui oleh :

PEMBIMBING DAN PENGASUH

SUPRIONO M
NIPEN : 6185076JA

MANAGER BUSINESS & SUPPORT



R SULTANI INDRAGUNAWAN
NID : 8914146 ZJY

**PEMBIMBING LAPANGAN
PEMELIHARAAN LISTRIK**

AKHMAD BAMBANG
NID : 8513008PT

**ASSISTANT MANAGER
PEMELIHARAAN LISTRIK**

SONNY SUGIARTO K
NID : 8711097JA



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER



UP PAITON PLTU UNIT 9

LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP, PAITON UNIT 9
Ds. Bhinor, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo Pada tanggal 12 Januari 2026 – 30 Juni 2026
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK
Tahun ajaran 2025 SEMESTER I

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri
(PRAKERIN)
PLN NP CLASS

SMK NEGERI 1 BANGIL

Disetujui oleh :

Kepala Kompetensi Keahlian

NOVI HANDAYANI, S.Pd
NIP. 198511132011012010

Pembimbing Sekolah

MUHAMMAD RIO ALRIZAL, S.Pd
NIP. 199603192022211003

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas

MUHAIMIN, S.Pd
NIP. 197204221998021002

Kordinator PKL

BAKHRUL ULUM, S.Or
NIP. 198309122009021005

Kepala SMKN 1 Bangil

A. SYAMSUL HADI, S.Pd M.Si
NIP. 197104061998021003



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER



UP PAITON PLTU UNIT 9



Nama : Dzikri Aditya Putra

Asal sekolah : SMKN 1 BANGIL

No induk : 12265/2549.3.1

Kelas : XI TITL 1

Kompetensi keahlian : Teknik Instalasi Tenaga Listrik

Tempat / tanggal lahir: Pasuruan, 15 Januari 2009

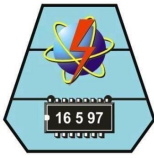
Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : JL SALAK 3, No 589 Kidul Dalem, Bangil, Pasuruan.

Agama : Islam

Pendidikan :

- SDN KIDULDALEM 3 (2015-2021)
- SMPN 1 BANGIL (2021-2024)
- SMKN 1 BANGIL (2024-2027)

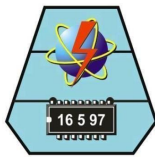


LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT PLN NUSANTARA POWER
UP PAITON PLTU UNIT 9



DAFTAR ISI

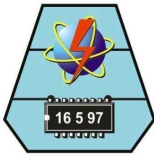
DAFTAR ISI	4
KATA PENGANTAR.....	6
BAB 1.....	8
PENDAHULUAN.....	8
1.1 latar belakang	8
1.2 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan	9
1.3 Tujuan	9
1.4 Batasan Masalah.....	9
1.5 Metodologi Penulisan	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II.....	12
PROFIL PERUSAHAAN	12
BAB III.....	17
TEORI PENDUKUNG	17
3.1 Boiler	18
3.2 Turbine.....	22
3.3 Generator	24
3.5 Coal Handling System.....	28
3.6 Ash Handling System	29
3.7 Water Threatment Plant (WTP)	30
3.8 Waste Water Threatment Plant (WWTP)	31
3.9 H2 Plant	32
3.10 Chlorination Plant.....	33
BAB VI.....	34
PEMELIHARAAN.....	34



**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT PLN NUSANTARA POWER
UP PAITON PLTU UNIT 9**



4.1 PENGERTIAN	34
4.2 PEMELIHARAAN PREVENTIVE	34
4.3 PEMELIHARAAN CORREKTIVE	34
BAB V.....	35
SISTEM KELISTRIKAN PLTU	35
5.1 System kelistrikan Pengertian PLTU	35
5.2 SISTEM KELISTRIKAN UTAMA PLTU PAITON	36
5.3 SISTEM KELISTRIKAN 6 KV PLTU PAITON	37
5.4 Sistem Kelistrikan 380 V	38
5.5 Sistem Kelistrikan 220 V	39
BAB VI.....	41
MEMELIHARA GENERATOR	41
Laporan hasil pemeliharaan generator.	47
PENUTUP.....	48
LAMPIRAN	49

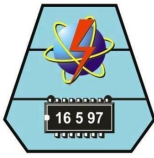


LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktek kerja industri di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton PLTU Unit 9 660 Mw Jawa Timur. Dimana praktek kerja industri ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangil. Dengan adanya prakerin ini banyak pengalaman yang kami peroleh selama berada di PT. PLN NP UP PAITON UNIT 9 , terutama menyangkut sistem kelistrikan dan pengoperasian PLTU Paiton untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang ada, khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Disamping itu, untuk meyelaraskan antara teori dan praktek yang selama ini diperoleh pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangil



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



Penulis sadar, bahwa laporan yang dibuat ini jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran sesuai dengan yang dibutuhkan agar laporan lebih baik, tidak lupa rasa terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam kegiatan PKL dan pembuatan laporan sebagai berikut :

1. Allah SWT yang telah memberikan berkat, kasih dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktek kerja industri dengan baik.
2. Bapak dan Ibu yang telah memberi dukungan, motivasi dan kasih sayang selama kami melakukan kegiatan prakerin.
3. Bapak A. Syamsul Hadi, S.Pd. M.Si. selaku kepala sekolah SMKN 1 BANGIL
4. Bapak Muhaimin, S.Pd. selaku Humas dan Prakerin SMKN 1 BANGIL
5. Ibu Novi Handayani, S.Pd. selaku pembimbing kami selama melaksanakan prakerin di PLTUPaiton.
6. Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan ilmu selama berada di sekolah.
7. Bapak Misbiantoro dan bapak Dedy Harianto selaku Officer Sumber Daya Manusia PT PLN NP UP Paiton yang telah menerima kami untuk melakukan kegiatan Prakerin di PLTU Paiton unit 9
8. Bapak Sonny Sugiarto Karyadi selaku Assistant Manager Pemeliharaan Listrik PLTU Paiton Unit 9.
9. Bapak Akhmad Bambang selaku pembimbing lapangan bidang Pemeliharaan Listrik.
10. Bapak Supriono M, selaku pembimbing dan pengasuh kami selama melaksanakan prakerin di PLTU Paiton.
11. Teknisi dan karyawan pemeliharaan Listrik PLTU Paiton atas semua ilmu yang telah di berikan kepada kami selama mengikuti prakerin di PLTU Paiton.
12. Seluruh teman dekat yang telah memberikan dukungan dan motivasi, serta semangat kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan kegiatan praktek kerja industri dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan.

Paiton, 30 Juni 2026

Dzikri Aditya Putra



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



BAB I PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu kompleks pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara. PLTU ini memiliki kapasitas pembangkitan mencapai 4,7 gigawatt (GW) yang terdiri atas delapan unit pembangkit yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power dan Independent Power Producer (IPP) atau pihak swasta.

Salah satu unit pembangkit utama di kompleks tersebut adalah PLTU Paiton Unit 9 yang memiliki kapasitas terpasang sebesar 660 megawatt (MW) dan saat ini dikelola oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. Unit ini mulai dibangun pada tahun 2009 dan resmi beroperasi secara komersial pada tahun 2012. Dengan demikian, hingga tahun 2026 usia operasinya telah mencapai lebih dari 14 tahun.

Keberadaan PLTU Paiton unit 9 adalah untuk mendukung kelistrikan Jawa-Bali melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet) 500 Kv. Karena keberadaannya tersebut maka pltu paiton unit 9 dikelola secara profesional yang didukung oleh sumber daya manusia sesuai kompetensinya dan sistem kontrol instrument yang canggih sehingga *reliability*, *availability*, dan *efisiensi* harus tetap terjaga seoptimal mungkin pengoperasian pembangkit yang dirumuskan dalam tata kelola pembangkit tersebut adalah untuk memujudkan tujuan operasi sistem tenaga listrik yang mencakup tiga hal berikut ini, yaitu:

1.1.1 Ekonomi (economy)

Berarti listrik harus dioperasikan secara ekonomis, tetapi dengan tetap memperhatikan keandalan dan kualitasnya.

1.1.2 Keandalan (Security)

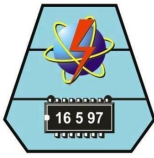
Merupakan tingkat keamanan sistem terhadap kemungkinan terjadinya gangguan. Sedapat mungkin gangguan di pembangkit maupun transmisi dapat diatasi tanpa mengakibatkan pemadaman di sisi konsumen.

1.1.3 Kualitas (Quality)

Tenaga listrik yang diukur dengan kualitas tegangan dan frekuensi yang dijaga sedemikian rupa sehingga tetap pada kisaran yang ditetapkan

Dengan mempertimbangkan peran penting di kelistrikan Jawa Bali Madura (jamali) dan dikendalikan dengan teknologi yang canggih tersebut dan penerapan K2 dan K3 yang konsisten maka PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dipilih sebagai lokasi kerja praktik.

Teknologi ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas operasional, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman penerapan teknologi secara langsung dalam pengelolaan proses industri energi yang kompleks. Melalui praktik langsung, siswa akan mendapatkan wawasan mengenai cara mengelola proses industri yang kompleks.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



1.2 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Waktu Dan Tempat Pelaksanaan program Kerja Praktik dilaksanakan pada:

Tempat : Pt. Pln Nusantara Power Up Paiton Unit 9.

Alamat : Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur

Waktu : 12 Januari 2026 Sd 30 Juni 2026

1.3 Tujuan

Program prakerin dirancang untuk memenuhi tugas belajar siswa dengan tujuan adalah untuk memberikan pengalaman nyata di dunia kerja, mengimplementasikan teori yang telah dipelajari, dan meningkatkan kompetensi serta etos kerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha/industri.

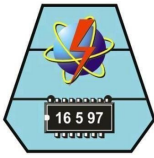
Dengan pengalaman langsung di dunia kerja, siswa dapat mempelajari sistem industri serta mengaitkan permasalahan di lapangan dengan teori yang telah diperoleh di bangku sekolah, sembari membangun pola pikir yang konstruktif dan luas. Program ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan kerjasama antara sekolah dan perusahaan

1.4 Batasan Masalah

Dalam rangka memperjelas masalah yang akan dibahas agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup perusahaan yang akan dibahas dalam penulisan laporan kerja praktik ini, yaitu hanya pada lingkup seputar kegiatan program yang ada pada kerja praktik. Ruang lingkup yang dibahas dalam laporan ini adalah tentang “pemeliharaan peralatan listrik PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 9”

1.5 Metodologi Penulisan

Metodologi yang digunakan untuk menyusun laporan kerja praktik pada PT. PLN Nusantara Power Up Paiton Unit 9 dibagi menjadi tiga yaitu studi literatur, metode wawancara dan metode observasi yang dijabarkan sebagai berikut.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



1.5.1 Studi Literatur

Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, penulis menggunakan berbagai referensi seperti buku, internet, dan informasi umum perusahaan untuk mendapatkan dasar dari ilmu yang akan digunakan.

1.5.2 Metode Wawancara

Metode ini dilakukan sebagai bahan pendukung penulis dalam mendapatkan ilmu melalui penjelasan dari pembimbing lapangan secara langsung untuk menguatkan informasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

1.5.3 Metode Observasi

Metode ini dilakukan untuk membuktikan secara langsung ilmu yang telah didapat dengan melakukan praktik langsung di lapangan guna memvalidasi ilmu yang telah didapat dengan keadaan di lapangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan kerja praktik ini dibagi menjadi beberapa bab yang kemudian akan dijabarkan sebagai berikut:

1.6.1 Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pendahuluan yang dijabarkan menjadi latar belakang, waktu dan tempat pelaksanaan, tujuan, batasan masalah, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

1.6.2 Bab II Profil Perusahaan

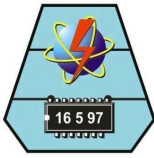
Dalam bab ini dijelaskan mengenai sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta wilayah kerja perusahaan

1.6.3 Bab III Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)/Teori Pendukung

Dalam bab ini dijelaskan mengenai definisi dari sistem pembangkit, komponen utama dan komponen alat batu

1.6.4 Bab IV Pemeliharaan

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hal yang dipelajari selama kerja praktik seperti penjelasan mengenai pemeliharaan terencana, tidak terencana dan kondisional base di pt pln nusantara power up paiton unit 9.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



1.6.5 Bab V Pembahasan/Pemeliharaan Peralatan Instrument

Dalam bab ini adalah materi khusus yang didalami oleh siswa yang menguraikan dan dijelaskan tentang kontrol dan instrument di PLTU unit 9

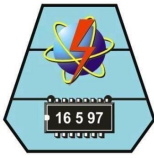
1.6.6 Bab VI Tugas Praktek)

Dalam bab ini akan diuraikan tugas sesuai kopetensinya:

- a. Pemeliharaan peralatan listrik bagi pelaksana madya
- b. Pemeliharaan peralatan instrument bagi pelaksana madya

1.6.7 Lampiran

Dalam bab ini akan dilampirkan dokumen yang menunjang prakerin.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 9 merupakan bagian integral dari kompleks pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) paiton yang terletak di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton dikenal sebagai salah satu fasilitas pembangkit listrik terbesar di Indonesia, berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi di wilayah Jawa dan Bali.

Bermula dari Pembangunan Proyek Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik berbahan bakar batubara berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 pada 5 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara. Perpres ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di Luar Jawa Bali atau yang dikenal dengan nama Proyek Percepatan PLTU 10.000 Mw.

Sejarah Unit 9 dimulai pada 12 Maret 2007 ketika PT PLN (Persero) menandatangani kontrak *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC) untuk pembangunan unit ini dengan kapasitas 660 Mw. Proyek tersebut dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari Harbin Power Engineering Co. Ltd. Dari Tiongkok dan perusahaan lokal PT Mitra Selaras Utama Energi. Setelah adanya kontrak tersebut, PLTU Paiton Unit 9 ini resmi beroperasi pada tahun 2012 dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pasokan listrik nasional.

Pada tahun 2022, seiring dengan proses transformasi yang tengah dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power (sebelumnya bernama PT PJB, anak perusahaan PT PLN (Persero)) dalam rangka menuju *strategic holding*, mereka juga melakukan beberapa perubahan strategis dari sisi organisasi. Salah satu yang dilakukan adalah penggabungan PLTU Paiton 1&2 (yang tergabung sebagai Unit Pembangkit) dengan PLTU Paiton 9 (yang tergabung pada Unit Bisnis Jasa Operasional & Maintenance/UBJOM). Penggabungan Organisasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0013.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi Unit Pembangkitan

Paiton tanggal 12 April 2022 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan pembangkit listrik di kompleks Paiton, sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Dengan kapasitas besar dan teknologi yang diterapkan, PLTU Paiton Unit 9 memiliki peran strategis dalam memastikan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun denah lokasi dari PLTU Paiton Unit 9 dapat ditunjukkan pada gambar berikut.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



Gambar 2.1 Denah PLTU Paiton Unit 9



Gambar 2.2 Layout PLTU Paiton Unit 9

2.1. Visi Perusahaan

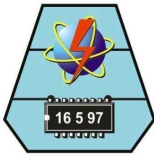
“Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”

2.2. Misi Perusahaan

2.2.1. Menjaankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

2.2.2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

2.2.3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



2.3. Budaya 5 S

2.3.1 Seiri/Pemilahan/Ringkas

Proses memilah dan memilih barang yang benar-benar dibutuhkan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan

2.3.2 Seiton/Penataan/Rapi

Mengatur dan menata peralatan serta perlengkapan kerja dengan rapi, sehingga memudahkan dalam pencarian dan penggunaan kembali saat dibutuhkan

2.3.3 Seisa/Pembersihan/Resik

Membersihkan lingkungan kerja, termasuk mesin, alat, dan perlengkapan dari debu, kotoran, atau sisa produksi untuk menjaga kebersihan dan kerapian

2.3.4 Seiketsu/Perawatan/Rawat

Menjaga dan merawat fasilitas kerja, mesin, serta peralatan secara rutin agar tetap dalam kondisi optimal, bebas dari kerusakan, dan tidak terdapat barang yang tidak diperlukan.

2.3.5 Shitsuke/Pembiasaan/Rajin

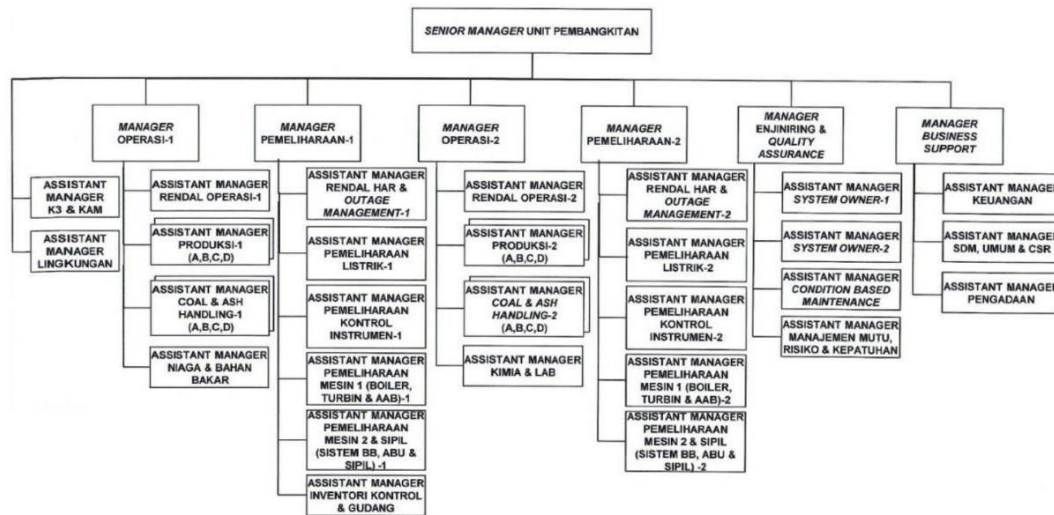
Membangun budaya kerja disiplin dengan membiasakan diri mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku, serta menanamkan sikap kerja positif sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari.

2.3.6 Struktur Organisasi

Untuk mendukung proses serta dinamika bisnis perusahaan, sekaligus menyelaraskan pengembangan bisnis, pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power diatur melalui Perdir 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Power, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



Gambar 2.3 Struktur Organisasi

2.3.7 Budaya K2 Dan K3

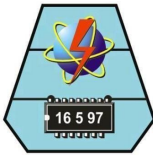
a) Pengertian Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan Instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi *Andal* bagi instalasi dan kondisi *Aman* dari bahaya bagi manusia, serta kondisi *Akrab Lingkungan* (ramah lingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik.

b) Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Keselamatan Kerja, adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat, / cacat bahkan tewas).

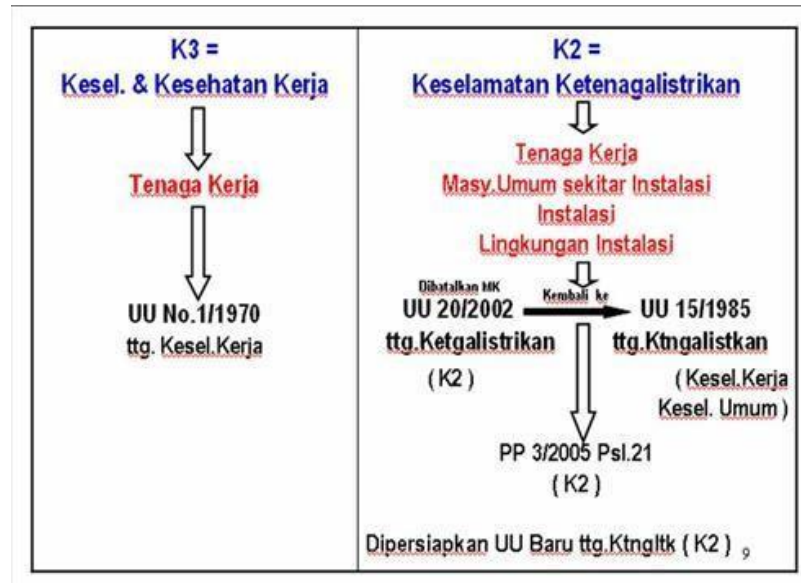


LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



Hubungan K2 dan K3

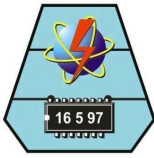
Hubungan K2 dan K3 dapat dijelaskan sebagai berikut



Gambar 2.4 Hubungan K2 dan K3

Manajemen PT PLN Nusantara Power UP Paiton berkomitmen untuk menerapkan K2 dan K3 dengan langkah sebagai berikut

- 1) Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik jasmani, rohani, maupun sosial untuk semua lapangan pekerjaan.
- 2) Mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh kondisi kerja.
- 3) Mencegah tenaga kerja dari bahaya kesehatan yang timbul akibat pekerjaan.
- 4) Menempatkan tenaga kerja pada suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik, faal tubuh dan mental psikologis tenaga kerja yang bersangkutan.



BAB III

TEORI PENDUKUNG

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)



Gambar : 3.1.1 PLTU Unit 9

PLTU adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga uap. Ini adalah jenis pembangkit listrik yang memanfaatkan uap air untuk menghasilkan listrik. Berikut penjelasan lebih lengkapnya:

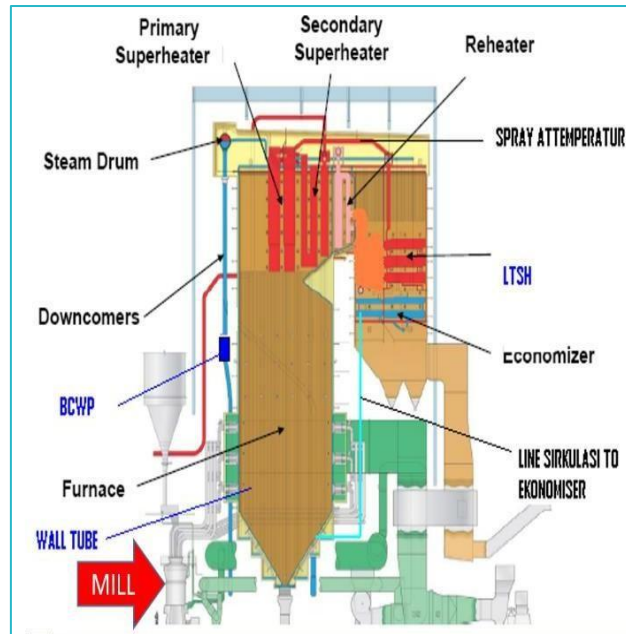
3.1.1 Prinsip Kerja PLTU

PLTU bekerja dengan menggunakan air yang dipanaskan dalam Boiler (Ketel Uap) sehingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap ini digunakan untuk memutar turbin uap, yang kemudian memutar Generator untuk menghasilkan listrik.

3.1.2 Komponen Utama PLTU

1. **Boiler:** Tempat untuk memanaskan air hingga menjadi uap.
2. **Turbin Uap:** Uap bertekanan tinggi memutar turbin untuk menghasilkan energi mekanik.
3. **Generator:** Turbin memutar generator untuk menghasilkan listrik.
4. **Transformator :** untuk **menaikkan** atau **menurunkan tegangan listrik** dalam rangkaian arus bolak-balik (AC)

3.1 Boiler



Gambar : 3.2 Boiler

Boiler adalah alat yang memanaskan air hingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap inilah yang digunakan untuk menggerakkan turbin (Misalnya Pada PLTU) atau keperluan pemanas lainnya di industri.

3.1.1 Prinsip Kerja

Air dimasukkan ke Boiler. Dengan pembakaran bahan bakar (Batubara, Minyak, Gas), air dipanaskan hingga suhu mendidih dan berubah jadi uap. Uap ini dikumpulkan pada **drum uap** lalu disalurkan ke turbin atau proses lainnya.

3.1.2 Komponen Utama Boiler

1. **Ruang Bakar (Furnace):** tempat pembakaran bahan bakar.
2. **Pipa Air/Uap (Tube):** Jalur air yang dipanaskan hingga jadi uap.
3. **Drum Uap (Steam Drum):** penampung uap hasil pemanasan.
4. **Pemanas Ulang (Superheater):** meningkatkan suhu uap agar efisien.
5. **Ekonomiser:** pemanas awal air umpan (Mengurangi Konsumsi Bahan Bakar).

3.1.3 Komponen Bantu (IDF, FDF, PA PAN, MIL,APH DLL)

3.1.4 ID FAN (Induced Draft Fan)



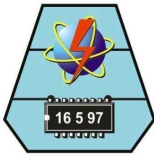
Gambar : 3.1.1 ID FAN (Induced Draft Fan)

Induced Draft Fan (ID Fan) berfungsi membuat hisapan paksa agar tekanan boiler di bawah tekanan.

3.1.5 FD FAN (Force Draft Fan)

Gambar : 3.1.1 FD FAN (Force Draft fan)





LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



Force Draft Fan (FD Fan) berfungsi menghasilkan udara sekunder (secondary air) yang akan di alirkan ke dalam furnace sebagai udara pembakaran. Udara yang diprduksi oleh Force Draft Fan (FD Fan) di ambil dari udara luar.

3.1.6 PA FAN (Primary Air Fan)

Gambar : 3.1.1 PA FAN (Primary Air Fan)

Primary Air Fan (PA Fan) berfungsi sebagai udara primer (Primary) yang

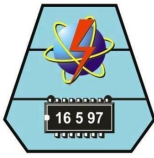


digunakan sebagai udara pengangkut serbuk batu bara dari mill (Pulverizer) menuju burner untuk pembakaran di furnace boiler.

3.1.7 Pulvelizer atau Mill



Gambar : 3.1.1 Pulvelizer atau Mill



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



Pulvelizer atau Mill merupakan alat untuk menggiling batu bara sehingga menjadi halus dan kemudian bersama dengan udara primer akan di alirkan ke furnace pulvelizer di lengkapi dengan feeder (alat pengisi batu bara) yang letaknya di atas pulvelizer, berfungsi untuk menyuplai sejumlah batu bara sesuai dengan kebutuhan. Feeder ini mendapat suplai batu bara dari penampung batu bara yang disebut silo (Coal Bunker).

3.1.8 APH (Air Preheater)



Gambar : 3.1.1 APH (Air Preheater)

Air Preheater (APH) adalah peralatan udara PLTU yang berfungsi untuk memanaskan udara pembakaran (combustion air) menggunakan panas dari gas buang (Flue Gas) yang keluar dari boiler sebelum di buang ke cerobong (chimney/stack).

3.2 Turbine



Gambar : 3.1.1 Turbine

Turbin Adalah alat yang memanfaatkan aliran fluida (Seperti Air, Uap, Gas, Atau Angin) untuk menghasilkan energi mekanik melalui perputaran poros. Energi yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menjalankan mesin atau generator.

3.2.1 Prinsip Kerja Turbin

Turbin bekerja berdasarkan **prinsip konversi energi** – yaitu mengubah energi fluida (Air, Uap, Gas, Angin) menjadi energi mekanik berupa putaran.

3.2.2 Komponen Utama :

- a) **Rotor: Fungsi:** bagian utama yang berputar saat terkena aliran fluida.
- b) **Sudu-Sudu (Blade / Bucket): fungsi:** menerima dan mengarahkan aliran fluida sehingga menghasilkan putaran.
- c) **Stator / Nozzle: Fungsi:** mengarahkan dan memfokuskan aliran fluida ke sudu rotor.
- d) **Poros / Shaft: Fungsi:** meneruskan putaran dari rotor ke generator atau mesin.
- e) **Casing (Rumah Turbin): Fungsi:** melindungi komponen turbin dan menjaga aliran fluida tetap terarah.
- f) **Bantalan / Bearing: Fungsi:** menopang poros rotor, meminimalkan gesekan dan getaran.

3.2.3 Komponen Alat Bantu (BFP, CEP, CWP Dll)

3.2.4 BFPM (Boiler Feed Pump Motor)



Gambar : 3.1.1 BFPM (Boiler Feed Pump Motor)

BFPM (Boiler Feed Pump Motor) berfungsi untuk memompa air umpan ke dalam boiler, yang selanjutnya akan di panaskan dan menjadi uap untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik.

3.2.5 CEP (Condensate Extraction Pump)



Gambar : 3.1.1 CEP (Condensate Extraction Pump)

CEP (Condensate Extraction Pump) berfungsi untuk memindahkan air kondensate dari kondensor menuju deaerator, atau boiler feed pump melalui pemanas dan deaerator.

3.2.6 CWP (Circulating Water Pump)



Gambar : 3.1.1 CWP (Circulating Water Pump)

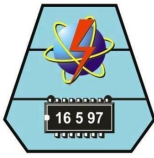
CWP (Circulating Water Pump) berfungsi untuk mengalirkan air pendingin utama kondensor dan pada beberapa sistem juga memasok air ke auxiliary cooling water heat exchanger.

3.3 Generator



Gambar : 3.1.1 Generator

Generator Adalah alat yang digunakan untuk mengubah **Energi Mekanik** (Misalnya, Putaran Dari Turbin Atau Mesin) Menjadi **Energi Listrik**. Jadi, generator menghasilkan listrik dari gerakan mekanis.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



3.3.1 Prinsip Kerja Generator

Generator bekerja berdasarkan **prinsip induksi elektromagnetik** yang ditemukan oleh Michael Faraday:

“ketika penghantar (kumparan) bergerak di dalam medan magnet, akan timbul arus listrik di dalam penghantar tersebut.”

3.3.2 Utama Generator

1. **Rotor (Bagian Berputar):** membawa medan magnet.
2. **Stator (Bagian Diam):** berisi kumparan kawat tembaga.
3. **Poros (Shaft):** menghubungkan ke sumber energi mekanik (**misalnya turbin**).

Ketika rotor berputar, medan magnet di sekitar kumparan berubah, menghasilkan **arus listrik** di kumparan stator.

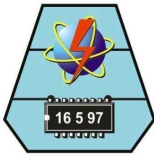
3.3.3 Komponen Alat Bantu

1. Sistem Pendingin

Sistem Pendingin berfungsi menjaga suhu generator agar tetap pada batas yang aman dan mencegah kerusakan akibat panas berlebihan.

2. Lube Oil

Lube Oil berfungsi untuk mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak, serta mendinginkan dan membersihkan mesin.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



3.4 Transformator



Gambar :3.1.1 Transformator

Transformator (Trafo) adalah alat listrik yang digunakan untuk menaikkan (**Step-Up**) atau menurunkan (**Step-Down**) **Tegangan Listrik AC** (Arus Bolak-Balik), tanpa mengubah frekuensi.

3.4.1 Prinsip Kerja Transformator

Prinsip kerja trafo , yaitu:

Perubahan fluks magnet di dalam kumparan akan menghasilkan gaya gerak listrik (ggl) induksi.

3.4.2 Komponen Utama Transformator

a. Inti Besi (Core)

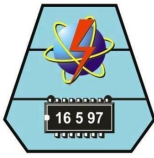
Fungsi: Mengalirkan fluks magnet antara kumparan primer dan sekunder.

b. Kumparan Primer

Fungsi: Kumparan yang dihubungkan ke sumber listrik AC.

c. Kumparan Sekunder

Fungsi: Kumparan yang terhubung ke beban (misalnya lampu, alat listrik).



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



e. Isolator / Bahan Isolasi

Fungsi: Mencegah hubungan langsung (hubungan pendek) antara kumparan dan inti besi.

3.4.3 Komponen Bantu Transformator

a. Minyak Transformator (Insulating Oil)

Fungsi: mendinginkan dan mengisolasi transformator.

b. Tangki Minyak (Oil Tank)

Fungsi: menampung minyak transformator.

c. Radiator

Fungsi: membantu pembuangan panas dari minyak transformator.

d. Conservator (Tangki Ekspansi)

Fungsi: menampung ekspansi volume minyak akibat kenaikan suhu.

e. Buchholz Relay

Fungsi: alat proteksi yang mendeteksi adanya gas akibat kerusakan dalam trafo (misalnya hubung singkat dalam).

f. Pengukur Suhu (Thermometer)

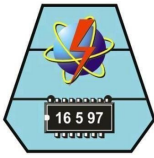
Fungsi: mengukur suhu minyak dan kumparan trafo.

g. Level Indikator Minyak (Oil Level Indicator)

Fungsi: menunjukkan ketinggian minyak dalam tangki.

h. Breather / Pengering Udara (Silica Gel Breather)

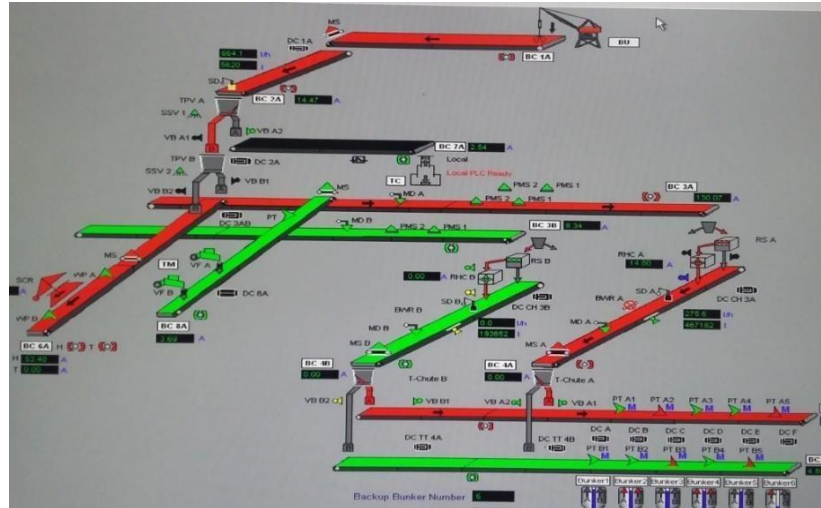
Fungsi: menyaring kelembaban udara yang masuk ke dalam tangki ekspansi



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



3.5 Coal Handling System



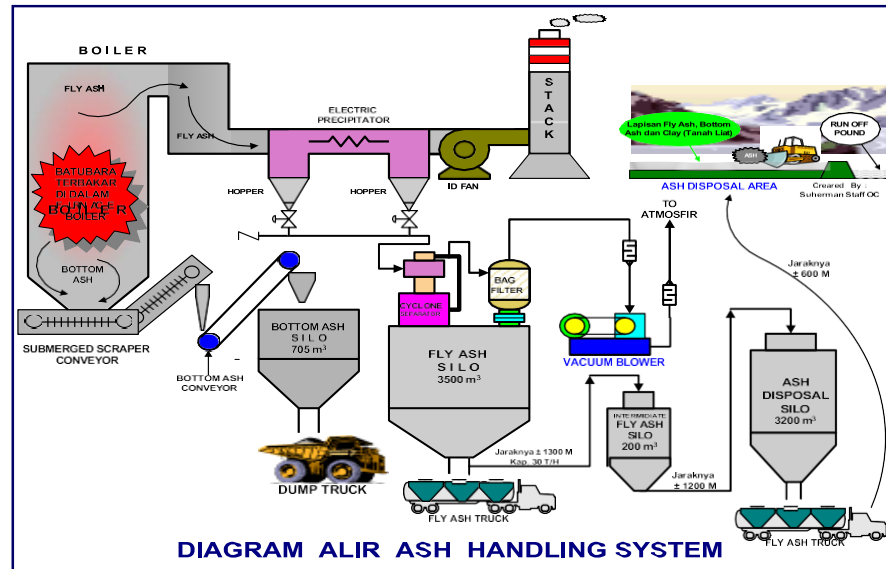
Gambar : 3.5.1 Coal Handling System

Coal Handling System adalah sistem atau rangkaian peralatan yang digunakan untuk menerima, menyimpan, memindahkan, dan menyiapkan **batubara** yang akan digunakan pada **pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)**

3.5.1 Komponen Utama Coal Handling System

- Reclaimer / Stacker**
untuk memindahkan batubara ke area penyimpanan (stockpile) atau sebaliknya.
- Conveyor Belt**
mengangkut batubara dari satu peralatan ke peralatan lainnya.
- Crusher**
menghancurkan batubara menjadi ukuran yang lebih kecil sesuai kebutuhan boiler.
- Magnetic Separator**
menghilangkan logam asing (besi) yang tercampur dalam batubara.
- Vibrating Feeder / Hopper**
mengatur laju aliran batubara ke peralatan selanjutnya.
- Transfer Tower / Transfer Point**
titik peralihan batubara dari satu conveyor ke conveyor berikutnya.
- Dust Suppression System**
mengurangi debu yang dihasilkan saat penanganan batubara.

3.6 Ash Handling System



Gambar :3.6.1 Ash Handling System

Ash Handling System adalah sistem yang digunakan untuk menangani dan membuang **abu** hasil pembakaran batubara di boiler (PLTU). Karena batubara meninggalkan residu padat (abu) setelah pembakaran, sistem ini penting untuk menjaga kebersihan dan efisiensi pembangkit.

3.6.1 Komponen Ashhandling System

- Bottom Ash Hopper**
menampung abu kasar yang jatuh dari dasar boiler.
- Ash Extractor / Submerged Scraper Conveyor**
mengangkut abu kasar dari hopper ke area penampungan.
- Fly Ash Hopper**
menampung fly ash yang ditangkap oleh **esp** (electrostatic precipitator) atau **bag filter**.
- Pneumatic Conveying System**
sistem berbasis udara (pipa dan kompresor) untuk memindahkan fly ash ke silo penyimpanan.
- Screw Conveyor / Belt Conveyor.**
mengangkut abu secara mekanik dari hopper ke area penampungan.
- Ash Silo**
menyimpan abu sementara sebelum dibuang atau diangkut keluar.
- Ash Conditioner**
mencampur abu dengan air untuk mengurangi debu sebelum dibuang.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



3.6.2 Prinsip Kerja Ash Handling System

- Abu dihasilkan dari proses pembakaran batubara.
- Bottom Ash** jatuh ke **Bottom Ash Hopper** dikeluarkan oleh scraper conveyor atau jet pump.
- Fly Ash** ditangkap oleh **ESP** atau bag filter masuk ke fly ash hopper.
- FLY ASH** diangkut ke **ASH SILO** secara pneumatik.
- ABU DI SILO** diangkut keluar pabrik (misalnya untuk pemanfaatan konstruksi) atau dibuang ke tempat pembuangan abu.

3.7 Water Threatment Plant (WTP)



Gambar : 3.7.1 WTP (Water Treatment Plant)

Fungsinya adalah memproses air mentah (dari AIR LAUT.) supaya menjadi air bersih yang aman untuk digunakan atau dikonsumsi.

3.7.1 Komponen WTP (Water Treatment Plant)

- Intake (Bangunan Pengambilan Air Baku):**
Mengambil air dari sumbernya (Sungai, Danau, Sumur).
- Koagulasi Dan Flokulas:**
Proses kimia & mekanis untuk menggumpalkan partikel halus agar mudah diendapkan.
- Sedimentasi:**
Proses pengendapan partikel-partikel yang telah menggumpal (Flok).



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



4. **Filtrasi:**

Menyaring air melalui media filter (Pasir, Kerikil, Karbon Aktif) untuk menghilangkan partikel halus yang masih tersisa.

5. **Disinfeksi:**

Membunuh kuman dan bakteri menggunakan bahan kimia (Klorin, Ozon) Atau Teknologi (Uv).

3.8 Waste Water Threatment Plant (WWTP)



Gambar : 3.8.1 WWTP

WWTP adalah fasilitas yang dirancang untuk mengolah air limbah (Dari Rumah Tangga, Industri, Atau Komersial) supaya aman sebelum dibuang ke lingkungan atau dimanfaatkan kembali.

3.8.1 Komponen utama WWTP

1. **Screening (Saringan Awal)**

Untuk Menyaring Sampah Dan Partikel Besar Dari Air Limbah Sebelum Masuk Ke Proses Berikutnya.

2. **Grit Chamber (Bak Pengendapan Pasir)**

Menghilangkan pasir, kerikil, dan partikel berat agar tidak merusak peralatan.

3. **Primary Sedimentation Tank (Tangki Pengendapan Primer)**

Mengendapkan padatan tersuspensi berat dan lumpur kasar.

4. **Biological Treatment Unit (Unit Pengolahan Biologis)**

Menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam limbah.

5. **Disinfection Unit (Unit Disinfeksi)**

Membunuh mikroorganisme patogen sebelum air limbah dibuang atau dialirkan kembali.

3.9 H₂ Plant



Gambar : 3.9.1 H₂ Plant

H₂ Plant Di PLTU Paiton Unit 9 berfungsi sebagai fasilitas produksi dan penyimpanan gas hidrogen (H₂) yang digunakan untuk mendinginkan generator listrik. Penggunaan hidrogen sebagai media pendingin sangat penting dalam menjaga efisiensi dan keandalan operasional pembangkit listrik.

3.9.1 Komponen

1. Sistem Produksi Hidrogen (Hydrogen Generation Unit)
Biasanya menggunakan Elektroliser (Electrolysis) atau steam methane reformer untuk menghasilkan gas hidrogen.
2. Kompresor Hidrogen (Hydrogen Compressor)
Untuk menaikkan tekanan gas hidrogen agar sesuai kebutuhan sistem pendingin generator.
3. Tangki Penyimpanan (Hydrogen Storage Tank)
Menyimpan hidrogen dalam tekanan tinggi agar stabil dan aman.
4. Sistem Pemurnian (Purification Unit)
Menghilangkan kontaminan seperti air, oksigen, atau gas lain dari hidrogen untuk menjaga kemurnian.
5. Sistem Kontrol Dan Monitoring
Mengatur dan memantau tekanan, suhu, dan kemurnian gas hidrogen agar selalu optimal dan aman.

3.10 Chlorination Plant



Gambar : 3.10.1 Chlorination Plant

Chlorination Plant adalah unit atau fasilitas di PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang berfungsi untuk menambahkan klorin (Cl_2) ke dalam air pendingin (Cooling Water) atau air proses. Tujuan utamanya adalah mencegah pertumbuhan mikroorganisme (misalnya lumut, alga, dan bakteri) yang bisa menyumbat sistem perpipaan, kondensor, atau peralatan lainnya.

3.10.1 Komponen chlorination plant

1. Tangki Penyimpanan Klorin

Tempat menyimpan klorin cair (liquid chlorine) atau sodium hypochlorite (NaOCl) sebagai sumber klorin.

2. Chlorine Evaporator / Vaporizer

Mengubah klorin cair menjadi gas klorin (Cl_2) sebelum diinjeksikan ke sistem air pendingin.

3. Chlorine Dosing Pump (Pompa Injeksi Klorin)

Mengatur laju injeksi (dosing) klorin ke aliran air pendingin atau sistem lainnya.

4. Pipa dan Peralatan Injeksi

Menyalurkan dan menyuntikkan gas atau larutan klorin ke air pendingin.

5. Panel Kontrol (Control Panel)

Mengatur laju, waktu, dan dosis injeksi klorin, serta memantau sistem secara otomatis.

6. Chlorine Analyzer (Opsional)

Mengukur kadar klorin sisa (residual chlorine) untuk memastikan klorinasi efektif dan aman.



BAB IV

PEMELIHARAAN

4.1 PENGERTIAN

Pemeliharaan PLTU Adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, memeriksa, dan memperbaiki peralatan atau sistem di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) agar tetap berfungsi **Optimal, Aman, Dan Andal**.

4.2 PEMELIHARAAN PREVENTIVE

Pemeliharaan Preventive (atau Preventive Maintenance) adalah kegiatan perawatan yang dilakukan secara terjadwal dan sistematis untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin, peralatan, atau sistem. Tujuan utamanya adalah meminimalisir downtime (waktu mesin tidak beroperasi), mengurangi biaya perbaikan, dan memperpanjang usia peralatan.

4.3 PEMELIHARAAN CORREKTIVE

Pemeliharaan Corrective Adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan setelah suatu peralatan atau mesin mengalami kerusakan atau kegagalan fungsi. Dengan kata lain, pemeliharaan ini dilaksanakan sebagai reaksi terhadap masalah yang sudah terjadi, dengan tujuan mengembalikan peralatan ke kondisi normal atau berfungsi seperti semula.



BAB V

SISTEM KELISTRIKAN PLTU

5.1 System kelistrikan Pengertian PLTU

PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Paiton adalah salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia yang berlokasi di Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sistem kelistrikan di PLTU Paiton merujuk pada seluruh proses dan perangkat yang digunakan untuk menghasilkan, mengatur, mengalirkan, dan mendistribusikan energi listrik dari pembangkit tersebut ke jaringan listrik nasional.

Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Meliputi:

5.1.1 sistem Pembangkit (Power Generation)

- Menggunakan **batu bara** sebagai bahan bakar utama.
- Proses pembangkitan dilakukan dengan cara **mendidihkan air dalam boiler** hingga menjadi uap bertekanan tinggi, yang kemudian menggerakkan **turbin uap**.
- Turbin ini terhubung dengan **generator listrik** yang mengubah energi mekanik menjadi **energi listrik**.

5.1.2 Sistem Transformator (Transformer System)

- Listrik yang dihasilkan oleh generator memiliki tegangan yang lebih rendah dan perlu dinaikkan menggunakan **Transformator Step-Up**.
- Ini dilakukan agar listrik bisa dihantarkan ke jarak jauh melalui jaringan transmisi.

5.1.3 Sistem Transmisi (Transmission System)

- Listrik bertegangan tinggi disalurkan ke **gardu induk** dan diteruskan ke **Jaringan Transmisi 500 Kv Dan 150 Kv** milik PLN.
- PLTU Paiton merupakan bagian dari sistem kelistrikan **Jawa-Bali**, sehingga sangat penting untuk kestabilan listrik di wilayah tersebut.

5.1.4 Sistem Distribusi Internal

Selain menyalurkan listrik ke luar, sistem ini juga mengatur distribusi listrik untuk **Operasional Internal** pembangkit itu sendiri, termasuk kontrol, sistem pendinginan, penerangan, dan lainnya.

5.1.5 Sistem Kontrol Dan Proteksi

- Menggunakan sistem otomatisasi dan **SCADA** untuk **Mengontrol Dan Memantau Operasi**.



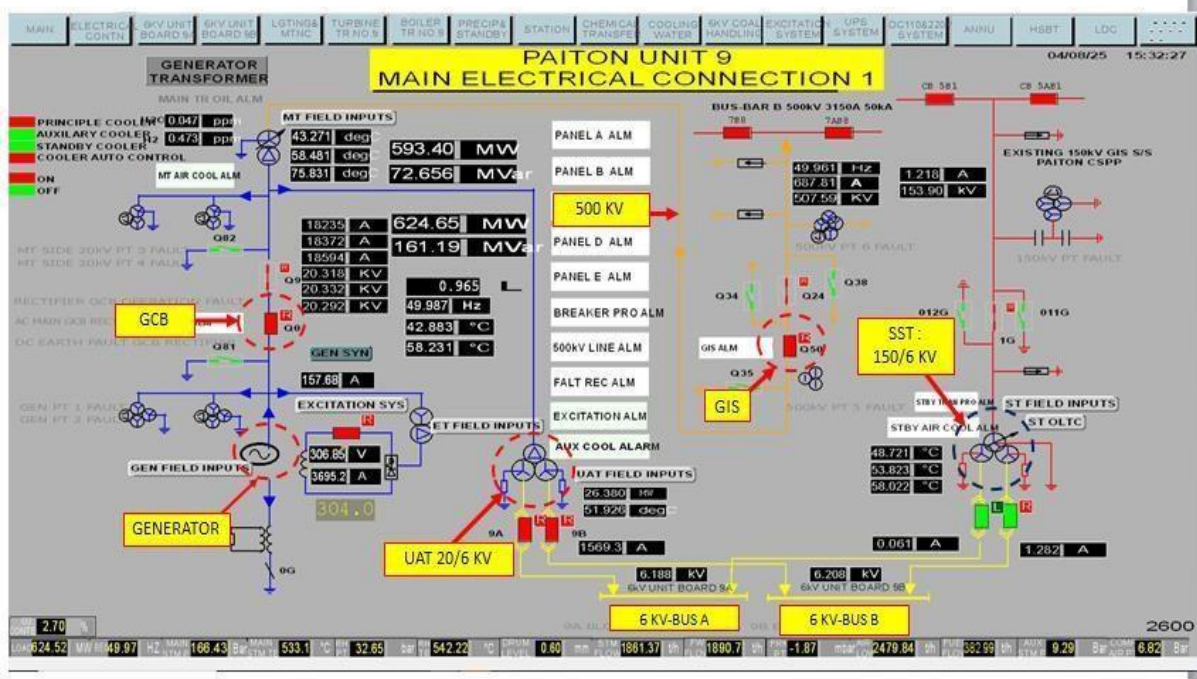
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



- b. Dilengkapi sistem **Proteksi (Relay, Circuit Breaker)** untuk menjaga keamanan saat terjadi gangguan seperti hubung singkat atau beban lebih.

5.2 SISTEM KELISTRIKAN UTAMA PLTU PAITON

Sistem kelistrikan utama pada PLTU paiton mencakup seluruh proses utama dalam **Pembangkit Listrik Tenaga Uap** mulai dari pembangkitan hingga penyaluran daya ke jaringan transmisi. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu:



Gambar 5.1 Kelistrikan Generator

5.2.1 Generator

- Fungsi:** mengubah energi mekanik (hasil putaran turbin) menjadi energi listrik.
- Jenis:** sinkron 3 fasa.
- Output:** tegangan menengah (sekitar 20 KV – 25 KV tergantung unitnya).
- Generator terhubung langsung dengan poros turbin uap.

5.2.2 Transformator Utama (Main Transformer)

- Fungsi:** menaikkan tegangan listrik dari generator ke tegangan tinggi untuk keperluan transmisi.
- Output:** tegangan ditingkatkan menjadi 150 Kv atau 500 KV.
- Tegangan ini kemudian dialirkan ke **Gardu Induk (switchyard)**.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



5.2.3 Gardu Induk (Switchyard)

- Fungsi:** Menjadi titik penghubung antara pembangkit dengan jaringan transmisi PLN.
- Peralatan:** Circuit breaker, disconnecting switch, lightning arrester, dan pengukur daya.
- Gardu induk di PLTU Paiton tersambung ke sistem transmisi **Jawa-Bali 500 KV**.

5.2.4 Sistem Transmisi

- Fungsi:** menyalurkan listrik dari pltu paiton ke berbagai wilayah di jawa dan bali.
- Pltu paiton berperan sebagai salah satu **penyuplai utama** dalam sistem **grid interkoneksi jawa-bali**.

5.2.5 Sistem Excitation

- Fungsi:** menyuplai arus medan ke rotor generator agar dapat menghasilkan tegangan.
- Jenis Excitation: biasanya menggunakan sistem **static excitation** yang modern.

5.2.6 Sistem Proteksi dan Kontrol

- Fungsi:** melindungi peralatan dari gangguan seperti arus lebih, tegangan lebih, gangguan tanah, dll.
- Terkoneksi dengan **sistem otomatisasi SCADA** untuk pemantauan dan pengendalian jarak jauh.
- Proteksi Utama Melibatkan: relay digital, CT (Current Transformer), VT (Voltage Transformer), dan breaker.

5.2.7 Sistem Kelistrikan Rumah Tangga (House Load)

- Fungsi:** Menyediakan listrik untuk kebutuhan operasional internal seperti pompa, motor, kontrol panel, penerangan, dll.
- Daya disuplai dari generator melalui **unit transformator auxiliary**.

5.3 SISTEM KELISTRIKAN 6 KV PLTU PAITON

Sistem kelistrikan **6 KV** di PLTU Paiton termasuk dalam **sistem Distribusi Tegangan Menengah** yang berfungsi untuk **Menyuplai Daya Ke Peralatan Besar (Motor-Motor Berkapasitas Tinggi)** yang dibutuhkan untuk operasional unit pembangkit.

5.3.1 Sumber Daya Sistem 6 KV

- Daya untuk sistem 6 KV berasal dari **unit auxiliary transformer (UAT)** dan/atau **station service transformer (SST)**.
- Tegangan output dari generator yang awalnya sekitar 20–25 KV diturunkan ke 6 KV menggunakan transformator distribusi internal.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



5.3.2 Fungsi Sistem 6 KV

Sistem Ini Digunakan Untuk Mengoperasikan Peralatan Penting Dan Besar Seperti:

- Boiler Feed Water Pump (BFWP)**
- Circulating Water Pump (CWP)**
- Condensate Pump**
- Forced Draft Fan (FD Fan)**
- Induced Draft Fan (ID Fan)**
- Primary Air Fan (PA Fan)**
- Coal Mill (Pulverizer)**

Semua peralatan ini merupakan bagian penting dalam proses pembakaran, pendinginan, dan sirkulasi uap dan air di pembangkit.

5.3.3 Komponen Sistem 6 KV

A. Switchgear 6 KV

- Mengandung **cubicle panel** berisi circuit breaker, relay, ct, vt, dan panel kontrol.
- Mengatur suplai ke motor-motor besar dan mengamankannya dari gangguan listrik.

B. Motor Tegangan Menengah (6 KV Motor)

- Motor-motor besar menggunakan tegangan 6 KV untuk mengurangi arus dan meningkatkan efisiensi kerja.
- Biasanya berjenis **induksi 3 fasa** atau **sinkron**.

C. Sistem Proteksi Dan Kontrol

- Dilengkapi **relay proteksi** (Overcurrent, Earth Fault, Differential Relay, dsb).
- Terkoneksi ke **DCS/SCADA** untuk pemantauan jarak jauh.

5.3.4 Skema Alur Sederhana Sistem 6 KV

Generator → uat/sst → transformator step-down → switchgear 6 kv → motor-motor besar

5.3.5 Catatan Penting

- Sistem 6 KV adalah **jantung distribusi internal** pembangkit.
- Tanpa sistem ini, peralatan proses utama seperti pompa, fan, dan mill tidak dapat beroperasi, yang berarti **pembangkitan listrik tidak bisa berjalan**.

5.4 Sistem Kelistrikan 380 V

Sistem kelistrikan **380 V** di PLTU Paiton merupakan bagian dari **sistem distribusi tegangan rendah** yang berfungsi untuk **menyuplai daya ke peralatan berdaya menengah hingga kecil**, baik untuk operasional sistem pembangkit maupun keperluan penunjang.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



5.4.1 Sumber Daya Sistem 380 V

- Daya berasal dari **Transformator Auxiliary** yang menurunkan tegangan dari **6 Kv ke 400/380 V**.
- Tegangan ini digunakan untuk distribusi ke berbagai **panel LV (Low Voltage)**.

5.4.2 Fungsi Sistem 380 V

Digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan sistem berikut:

- Motor-motor kecil**
- Sistem kontrol dan instrumentasi**
- Pompa bantu (auxiliary pump)**
- Peralatan HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)**
- Panel distribusi dan soket kerja**
- UPS backup system (melalui konversi)**

5.4.3 Sistem Proteksi

- Menggunakan **MCB (Miniature Circuit Breaker)** dan **MCCB (Molded Case Circuit Breaker)**.
- Untuk melindungi sistem dari arus lebih, hubung singkat, dan beban berlebih.

5.5 Sistem Kelistrikan 220 V

Sistem Kelistrikan 220 V PLTU Paiton

Sistem kelistrikan **220 V** di PLTU Paiton merupakan bagian dari **distribusi tegangan rendah**, khususnya untuk beban-beban **fase tunggal (1 phase)**. Sistem ini umumnya digunakan untuk **peralatan ringan, penerangan, outlet kerja**, dan juga **sistem kontrol & instrumentasi** yang tidak memerlukan daya besar.

5.5.1 Sumber Daya Sistem 220 V

- Berasal dari **trafo step-down** dari 380/400 V **tiga fasa** menjadi 220 V **satu fasa**.
- Juga bisa berasal dari **ups system** untuk peralatan kritis (seperti dcs atau plc).

5.5.2 Fungsi Sistem 220 V

Digunakan Untuk:

- Penerangan (lighting)** untuk area kontrol, kantor, dan fasilitas umum.
- Soket listrik/stop kontak** untuk peralatan kerja ringan (bor, charger, laptop, dsb).
- Sistem instrumentasi ringan**.
- Peralatan elektronik**: komputer, printer, monitor, dll.
- Peralatan rumah tangga** di fasilitas staf/operator (ac kecil, kipas, dll).



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



5.5.3 Komponen Sistem 220 v

A. Panel Distribusi 220 v

1. Berisi MCB, ELCB, dan Terminal Distribusi.
2. Membagi suplai ke berbagai zona/lokasi kerja.

B. UPS (Uninterruptible Power Supply)

1. Menyediakan daya 220 v untuk **beban kritis** seperti:
2. DCS (Distributed Control System)
3. Server komunikasi
4. Panel alarm dan proteksi
5. Umumnya menggunakan **battery backup 24 V DC → inverter → 220 V AC**.

C. Outlet & Penerangan

Panel ini mengontrol outlet kerja dan sistem lampu satu fasa di ruang kontrol, workshop, atau ruangan staf.

5.5.4 Sistem Proteksi

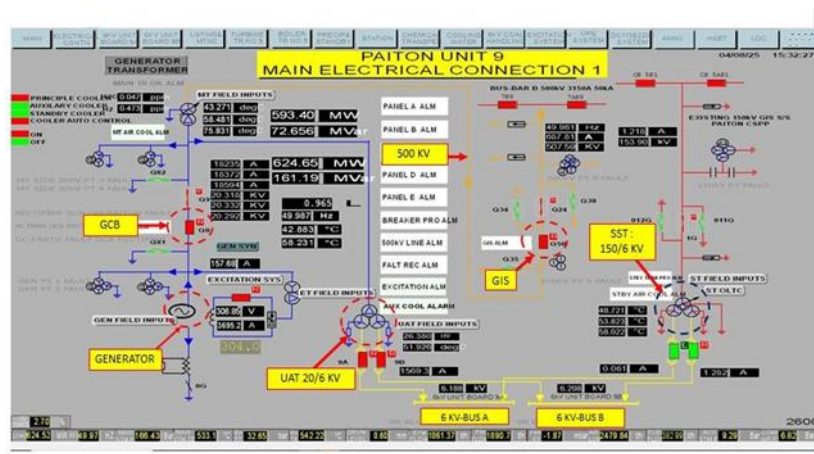
- a. Menggunakan **MCB 1 phase** dan **ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)** untuk mencegah arus bocor dan hubungan singkat.
- b. Perlindungan grounding sistem untuk keamanan personel dan peralatan.

BAB VI

MEMELIHARA GENERATOR



Gambar : 6.1 Generator

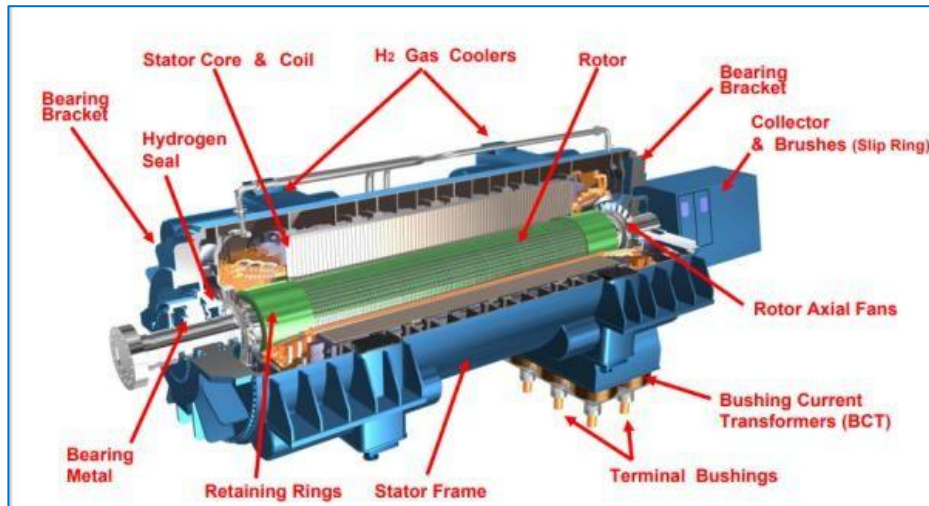


Gambar : 6.2 Main Electical Connection

6.1 Fungsi Generator

Generator merupakan alat yang digunakan untuk mengonversi energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Cara kerjanya yaitu dengan memanfaatkan putaran rotor di dalam medan magnet sehingga dapat menghasilkan arus listrik yang kemudian disalurkan untuk berbagai kebutuhan kelistrikan.

6.1 Komponen Utama Generator Dan Fungsinya



Gambar: 6.3 Komponen Generator

1. Prime mover (penggerak utama), menghasilkan energi mekanik untuk memutar rotor generator.
Fungsi: menghasilkan energi mekanik untuk memutar rotor generator.
2. Rotor (bagian berputar)
 - a. Fungsi: membentuk medan magnet yang berputar.
 - b. Isi: kumparan medan (field winding) atau magnet permanen.
 - c. Catatan: disuplai arus dc untuk menciptakan medan magnet.
3. Stator (bagian diam)
 - a. Fungsi: tempat terjadinya induksi elektromagnetik sehingga menghasilkan listrik AC.
 - b. Isi: kumparan jangkar (armature winding).
4. Exciter
 - a. Fungsi: menyuplai arus dc ke kumparan medan rotor untuk membentuk medan magnet.
 - b. Jenis:
 - Exciter terpisah (external dc source)
 - Brushless exciter
5. Brush dan slip ring
 - a. Fungsi: mengalirkan arus dc dari exciter ke rotor (pada sistem yang menggunakan brush).
 - b. Catatan: brushless generator tidak menggunakan komponen ini.
6. Sistem pendingin
 - a. Fungsi: menjaga suhu kerja generator agar tidak overheat.
 - b. Jenis: SWC (stator water cooling) dan H2 pendingin rotor



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



7. Sistem pelumasan (lubrication system)

Fungsi: melumasi bagian bergerak untuk mengurangi gesekan dan panas.

8. Panel kontrol

- Fungsi: mengatur dan memonitor operasi generator.
- Isi: meter tegangan, arus, frekuensi, indikator beban, proteksi, dll.

9. Sistem proteksi

Fungsi: melindungi generator dari gangguan seperti:

- Overload
- Overvoltage/undervoltage
- Short circuit
- Overheating

10. Rangka / frame

Fungsi: struktur penopang semua komponen generator.

6.2 Pemeliharaan Generator

Pemeliharaan Generator dibagi dalam 4 proses yaitu

- Perencanaan
- Persiapan
- Pelaksanaan
- Pelaporan

6.2.1 Perencanaan

- Spare part spesifik
- Consumable material
- Jadwal pemeliharaan
- Durasi waktu pekerjaan

6.2.2 Persiapan

- Wo terbit
- Mengurus working permit dan safety pernite ke bidang K3
- Keperluan sumber daya manusia
- Keperluan spesifik TOOL
- Keperluan TOOL umum
- Keperluan APD
- Consumable material
- Power yang terkait pekerjaan di offkan dan ditangging

6.2.3 Pelaksanaan pemeliharaan Brush

Brush atau **sikat karbon** merupakan salah satu komponen penting pada generator yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik antara bagian rotor yang berputar dengan bagian stator yang diam atau sebaliknya, sehingga proses penyaluran arus listrik dapat berlangsung dengan baik.



Gambar 6.4 Brush

- a) Pembersihan Brush
- b) Pemeriksaan fisik brush
- c) Penggantian brush
 1. Masukkan brush baru sesuai arah dan posisi yang benar.
 2. Pastikan brush bisa **bergerak bebas** di dudukannya.
 3. Cek tekanan pegas menekan brush ke permukaan komutator/slip ring.
- d) Pengujian
 1. Masukkan brush baru sesuai arah dan posisi yang benar.
 2. Pastikan brush bisa **bergerak bebas** di dudukannya.
 3. Pemeriksaan tekanan pegas menekan brush ke permukaan komutator/slip ring.

6.2.4 Pelaksanaan pemeliharaan AVR

AVR adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi, memastikan, dan memelihara **fungsi, kondisi, dan keandalan AVR** dalam mengatur tegangan keluaran generator secara otomatis agar tetap stabil sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan

- a) Pemeriksaan AVR
- b) Pengujian AVR
- c) Pemeriksaan pendingin AVR



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



6.2.5 Pelaksanaan pemeliharaan Rotor

Rotor generator pada PLTU dapat mengalami peningkatan suhu akibat arus eksitasi dan gesekan mekanis selama proses putaran berlangsung. Oleh karena itu, sistem pendingin rotor diperlukan untuk menjaga temperatur operasi agar tetap berada dalam batas yang aman. Pendingin rotor bisa berupa:

- a) Pemeriksaan pendingin udara
- b) Pendingin Hidrogen (hydrogen cooling)

6.2.6 Pelaksanaan pemeliharaan Stator

- a) Pemeriksaan stator
- b) Pengujian stator
- c) Pengukuran megger
- d) Pengujian isolasi

6.2.7 Pelaksanaan Pemeliharaan Pendingin

- a) Memeriksa tekanan air di outlet SWC (Stator Cooling Pump)
- b) Pemeriksaan H₂ pada rotor
- c) Pemeriksaan tekanan SOU (Seal Oil Unit)

6.2.8 Pelaporan

- a) Laporan Pemeriksaan Brush
- b) Laporan Pemeriksaan Rotor
- c) Laporan Pemeriksaan Stator
- d) Laporan Pemeriksaan Pendinginan



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



PENUTUP

Kesimpulan

1. Proses produksi tenaga listrik di PLTU Paiton Unit 9 diawali dari air laut yang di proses melalui eksternal treatment kemudia menghasilkan air bebas mineral dan di alirkan menuju Boiler Drum untuk mengubah fase cair menjadi fase uap, Dimana uap tersebut digunakan untuk menggerakkan Generator. Generator itulah yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik.
2. Breaker berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan rangkaian listrik dalam kondisi terhubung ke beban secara langsung dan aman, baik pada kondisi normal maupun pada saat terdapat gangguan.
3. Perawatan dan Perbaikan Listrik adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas/peralatan pabrik, dan mengadakan perbaikan, penyesuaian, penggantian yang diperlukan supaya diperoleh suatu keadaan operasi/produksi yang memuaskan.
4. Penulis juga mengharapkan dengan adanya laporan penyerapan selama kegaitan Praktek Kerja Lapangan (PKL) laporan tersebut dapat memberikan informasi tentang cara pemeliharaan MOTOR LISTRIK pada PLTU yang baik dan benar sehingga bisa menambah wawasan bagi pembaca.

Saran

1. Dalam pelaksanaan kegiatan apapun di area PT PLN_NP UP PAITON 9 diwajibkan menggunakan (APD) dan selalu mematuhi K3 agar tidak terjadi kecelakaan kerja.
2. Patuhilah peraturan yang ada pada PT. PLN_NP UP PAITON 9 tertulis maupun tidak tertulis.
3. Penulis berharap peralatan yang ada di PT PLN_NP UP PAITON 9 khususnya perangkat listrik sering dilakukan pengecekan/pemeliharaan untuk menghindari kerusakan pada peralatan di PLTU.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



LAMPIRAN



Membantu teknisi memperbaiki motor exhaustor chlorine.



PM (Preventive Maintenance) dan mengganti filter eksiter generator, mengganti filter hvr dan pencucian brush eksiter di generator setiap minggu.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



Membantu teknisi membersihkan motor di coal feeder



Membantu teknisi connect power sump pump portable untuk pengurasan gorong² kabel tray



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



Membantu teknisi dan mempelajari cara mengganti bearing pada motor



Membantu teknisi melakukan penggantian pada motor back filter



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



Membantu teknisi melakukan penggantian pada motor lifting pump



Membantu teknisi melepas dan mengganti bearing pada motor service



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



Membantu teknisi memperbaiki insulation heater yang trip pada ESP



Maintenance pada panel H2



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



Membantu teknisi melakukan perbaikan smoke detector



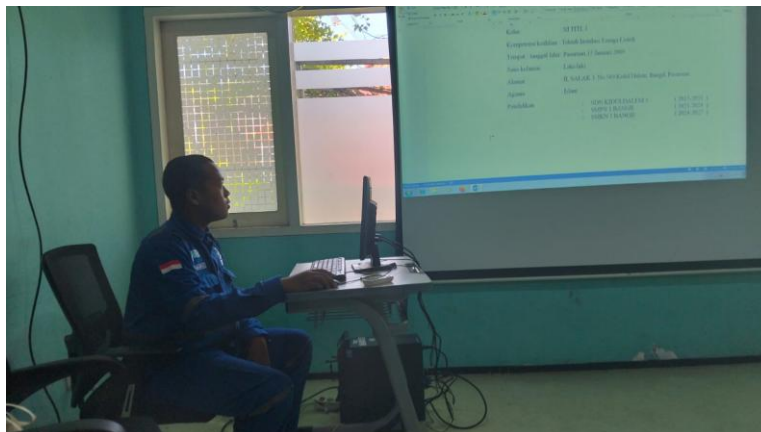
Membantu teknisi memperbaiki motor pada sootblower yang trip



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PLTU UNIT 9



melakukan isolasi membuka valve pada drain feed water HPH 3



Melakukan presentasi dan perbaikan laporan prakerin bersama bimsu

